遂溪县杨柑镇中间村污水管网建设工程“12·20”坍塌死亡事故调查报告

作者：遂溪县应急管理局 | 来源：本网 | 时间：2020-08-14 点击数：2912 分享到：

2019年12月20日15时约52分，遂溪县杨柑镇甘来村委会中间村污水管网基槽安装管道施工作业时，发生坍塌事故，造成一名施工人员伤，经送医抢救无效死亡，直接经济损失约108万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，并依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第号）和《广东省生产安全事故调查处理办法》（粤府办[2015]55号）等法律法规的规定，成立了遂溪县杨柑镇中间村污水管网建程“12·20”坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），开始调查工作。事故调查组由县政府办公室主任科员陈秋强任组长，县应急管理长符仲谋任副组长，县纪委监委、县应急管理局、县公安局、县人社局、县总工会、县住建局、杨柑镇人民政府等有关单位人员组成查组下设综合组、技术组、责任追究组、事故调查及应急处理评估组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报下：

一、基本情况

（一）项目工程总体情况

事发工程为遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目，该项目为社会资本（中节能水务发展有限公司和广州工程总承包集团有限联合体，地址分别为：北京市海淀区西直门北大街42号501- 502室、广州市海珠区新港中路376号2501- 2502室）自筹资金形式，由县统筹，将全县镇村两级污水处理设施及配套管网投资、建设、运营、服务捆绑打包统一招商，实现厂网一体化建设运营。其纳入了广2016年度十件民生实事。根据2015年省住房和城乡建设厅等部门《关于印发＜加快推进粤东西北地区新一轮生活垃圾和污水处理基础建设实施方案＞的通知》(粤建城[2015]242号)要求，遂溪县应于2017年底完成项目建设。该项目属PPP项目，项目建设涉及全县15个1195条村，建设规模为7.07万m^3/d,配套污水收集主次干管总长约为93.23公里，总投资96333.61万元，属于公共基础设施准经营性项目付费模式为由政府向用户征收污水处理服务费。该项目在杨柑镇有17个自然村的农村污水管网的施工，工程造价总计365.39万元。

（二）事故单位的基本情况

1.建设单位

中节能遂溪水务有限公司是中节能水务发展有限公司委派遂溪的一个分公司，也是遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目的方，其营业执照的统一社会信用代码：91440823MA4WM3MW3C，类型：其它有限责任公司，现法定代表人：鲁智，注册资本：2.8人民币，成立日期：2017年5月31日，营业期限：长期，经营范围：水务、环保项目投资、建设运营、咨询服务、环保设备制造和销售所：遂溪县遂城镇香江新城商人商住小区2号楼（丽江阁）第2层第1号铺。经再次核查，在此项工程中，该建设单位已经与中节能水务有限公司签订了施工合同，合同中的安全管理协议明确规定由施工单位进行安全生产管理。并且建设单位在建设期间多次召开安全会多次派专职安全员开展安全检查，与此同时，在项目建设过程中，建设单位已与监理公司签订了监理合同，委托监理公司对项目工程监理，也按照规定督促监理公司开展安全隐患排查与工程监督工作，已经基本履职。

2.施工单位

中节能水务工程有限公司是遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目的施工方，于1991年11月14日注册，注册资本11731万元，社会信用代码：913202001359069691，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：陈宇，营业期限：长期，经营范围：水务工给排水工程、清淤工程施工等，住所：江苏无锡市运河东路555-2601，其安全生产许可证编号：（苏）JZ安许证字[2016]020809，建企业资质证书编号：D332140467，有效期：2021年12月27日，资质类别等级：市政公用工程施工总承包叁级。

3.劳务分包单位

吴川市第二建筑工程有限公司是遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目的劳务分包方，于1989年4月18日注册，注册资本80元，统一社会信用代码：914408831946708372，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：黄晓，营业期限：长期，经营范围筑工程施工总承包贰级，可承接建筑工程：1、10米以下的工业和民用建筑工程；2、120米以下构筑物工程；3、建筑面积15万平方米的建筑工程；4、单跨跨度39米以下的建筑工程。劳务分包，水电安装，市政工程等。住址：吴川市梅录解放中路9号。其安全生产许编号：（粤）JZ安许证书字[2017]152665，建筑业企业资质证书编号：D344250945，有效期：2023年12月14日，资质类别等级：（施务不分等级）。该公司将遂溪县杨柑镇包括中间村在内的17条自然村的工程以公司名义承揽下来，交给其公司预算部的项目经理黄锦表公司负责管理（本属于吴川市第二建筑工程有限公司本公司的行为，不存在允许黄锦培以公司名义承揽工程，以及收取相关费用为），后该公司从社会临时召来社会杂散人员，此次在杨柑镇中间村的施工人员有6人，包括招何生、何砚（死者）、尤连生、何享意该公司没有和施工人员签订任何协议，只是对施工项目谈好工钱（按合同标准18元/米，钩机开挖12元/米）就施工。

4.监理单位

广州市城市建设工程监理公司第六分公司是遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目的监理单位，系广州市城市建设工程监理公子公司，具有独立的法人资质。其营业执照的统一社会信用代码：91440802323283316B,类型：全民所有制,营业场所：湛江市赤坎区椎道北9号三楼301房，负责人：谢明慧，营业期限：长期，经营范围：按隶属公司经营范围联系业务。遂溪县镇村生活污水处理及配套工程项目开始后，在遂溪县遂城镇桃溪村租房设立项目监理机构遂溪办公室。

5.**相关企业合同签订情况**。2017年，遂溪县住房和城乡规划建设局（采购主体）与中节能遂溪水务有限公司（建设方）签订《PPP项同》。2017年4月，中节能遂溪水务有限公司与中节能水务工程有限公司（承包方）签订《施工合同》。2018年，遂溪县住房和城乡建与广州市城市建设工程监理公司签订《监理合同》，签约酬金为7135800元，监理合同签订后，由其在湛江的子公司广州市城市建设工理公司第六分公司经营该监理业务。2019年，中节能水务工程有限公司（承包方）与吴川市第二建筑工程有限公司（劳务分包方）《劳务合同》，合同暂定施工费用1286172元，付款为当月进度审定价80%，余下的为完成计量和财政审计和保修期支付，工程期限到年12月31日。

（三）工程建设有关情况

2016年11月，遂溪县住建局制定《遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目PPP实施方案》以及遂溪县环保局（现湛江市生态环遂溪分局）印发《关于遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程环境影响报告表审批意见的函》（遂环建函[2017]86号）后，同月进行溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目可行性研究报告》。2017年初，县政府授权县住建局作为项目实施机构，由社会资本方（能水务发展有限公司和广州工程总承包集团有限公司（联合体））代表公司接手项目，项目采用公开招标形式。2017年3月21日，由中遂溪水务有限公司（中节能水务发展有限公司在遂溪的一个分公司）下发《中标通知书》（粤政采函[2017]sc233f-5号)给中节能水务工限公司。2017年9月13日，遂溪县发展和改革局印发《关于遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目核准意见的批复》（遂[2017]88号）对该项目立项。2017年11月，广州市城市建设工程监理公司编制《遂溪县污水管网工程施工组织设计》并通过审查。

（四）部门监管情况

由于村级污水处理点普遍存在土地使用性质不符，同时末端位置又经常变动。在办理《建筑工程施工许可证》时，根据相关要求，必有土地使用权手续，土地选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等有关手续才能办理，但以上证件资料由于土地不设用地都无法办理，所以该项目未能及时办理《建筑工程施工许可证》。因该单位委托监理公司对施工现场实施监理，所以未及时督关单位发现和消除基槽边坡支护不到位的事故隐患。

目前遂溪县镇区污水处理厂建设的项目已完成了镇区污水处理厂“三证一书”办理工作，镇区管网也在加快推进办理“三证一书”中。

（五）现场勘验情况

12月21日，事故调查组对事故现场进行了勘验，事故地点位于杨柑镇中间村西侧施工工地。污水管网施工沿村南北侧方向施工（沿着侧水泥路边缘施工），污水管网从12月19日开始开挖（这个村的工程已是今年第三次施工，第一次是在3月8日施工，第二次是在4月15工），至事故发生时止已开挖污水管网约120米，在开挖的同时从南往北安装管道约100米，已回填约70米，还没有进行管网砌井；事点排污沟深1.4米，宽0.45米，污水沟两侧泥土除夹层土质为黄质土（深约0.5米、厚约0.4米）外，其余为松软的白色沙质土。事发地点开挖未采取任何防护措施，下方槽壁土方坍塌，土方覆盖在沟槽内，一条自东向西水泥路跨过事发地点的一段水泥板断开，坍塌在污沟内；一台钩机（牌子是柳工，型号：906E）侧翻在排污沟里，事故区域已设置一排安全警戒线。

（六）技术调查情况

根据《遂溪县杨柑镇甘来村委会中间村污水管网建设工程“12.20”基槽边坡坍塌死亡事故技术调查报告》，事故现场污水管网两侧边坡
填土和松散细沙，没有任何支护结构和支撑材料，其原因是施工人员施工时缺乏安全防范意识，边坡作业没有安全支护，不向施工人
供安全防护用品，违反《给水排水沟构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）第4.4.4条和《给水排水管道工程施工及验收规
（GB50268-2008）第4.1.6之规定。

二、事故发生经过

2019年12月20日14时，吴川市第二建筑工程有限公司施工人员接着上午施工的污水管网工程继续开挖，由何亨竟驾驭钩机（钩机开挖
砚（死者）和尤连生负责安装排污水管，其余人员回填污水沟，至事故发生时止已开挖了约20米，在开挖至东西向水泥路时，何亨竟
钩机把挖上来的泥土放置在跨过管网的水泥路的水泥板路面上，然后用钩机钩斗震砸水泥路面上的水泥板，以便震落粘着在挖斗里
土，继续向前开挖到北侧村口。此时，何砚（死者）和尤连生安装排污管（排污管：口径：200MM、白色、塑料、长度为6米一根）
污水管网通过水泥路面的正下方，何砚接管口、上粘胶，尤连生在排污管另一端推管，以便安装排污管时接紧。约15时52分沟槽东侧
泥路面下方）土方受重压突然发生坍塌，坍塌下来的土方将正在沟底安装排污管的何砚冲倒掩埋，水泥板在失去泥土支撑的情况下随
裂，砸在何砚腰际部位，导致何砚重伤，被救出后送至遂溪县人民医院，何砚抢救无效于19时39分死亡。

三、事故应急救援和善后处置情况

（一）救援情况

事故发生后，施工人员尤连生及周围的人员急忙挖土施救，当时水泥板压在坍塌下来的泥土上面和何砚腰部，由于水泥板过重，加上
沟管网基槽空间比较窄，人力无法搬开，驾驭员何亨竟就驾驶钩机过来想把水泥板钩移开，但因操作过急，驾驶钩机太靠近排污沟边
上泥土松软，钩机侧翻掉到沟里没法开展施救工作。施救人员见无法搬开水泥板，就继续徒手挖土施救，挖了一会，露出了何砚头部
见何砚头部发黑，口和鼻孔已经出血。由于水泥板移不开，没法把何砚救出，施救人员只好等待救援。大约1个小时，县消防大队的消
员到达现场立即投入抢救，并用吊机吊起压在何砚腰际上的水泥板，成功救出何砚后送遂溪县人民医院，何砚经抢救无效于19时39
亡。

事故发生后约15分钟，杨柑镇政府及派出所干警和120救护人员接报后先后赶到现场，杨柑镇派出所到达现场后保护事故现场，控制
人员，在事故现场周围拉好警戒线；杨柑镇政府人员稳定周围民情。1个小时后，副县长黄小平亲自带队到达现场并立即指挥救援，县
局、县住建局等部门人员先后到达事故现场，立即开展事故救援工作。18时10分，救援结束。

（二）事故报告情况

事故发生后，在一旁监工的文上清急忙过来现场，见此情况后，首先向吴川二建劳务有限公司报告，在15时53分
向“110”、“120”、“119”报告。约16时，吴川二建劳务有限公司向中节能水务工程有限公司报告。大约16时30分，吴川二建劳务有限公
工人员向遂溪中节能水务有限公司报告。接着遂溪中节能水务有限公司向广州市建设工程监理公司第六分公司和县住建部门报告。20
分，遂溪120指挥中心向遂溪县应急管理局报告。

（三）善后处置情况

事故发生后，杨柑镇连续多次召集涉事单位和人员及死者家属进行调解，2019年12月25日，双方最终达成赔偿协议，一次性赔偿死者
108万元，并签订《人民调解协议书》（编号：遂杨民调[2019]第046号）。2019年12月26日，死者何砚尸体在遂溪县殡仪馆火化，善后
得到妥善处理。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，遂溪县政府和相关职能部门在事故处理过程中密切配合、协调联动应急处置。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明
及时有效，没有造成次生事故，也没有造成社会负面影响。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员基本情况

事故造成1人死亡。何砚（死者），男，汉族，37岁，1982年12月24日出生，已婚，高中文化程度，遂溪县江洪镇姑寮村委会北关村
平时在家务农兼打散杂工。

（二）直接经济损失

遂溪县杨柑镇中间村污水管网建设工程“12.20”坍塌伤亡事故，造成直接经济损失约108万元。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

施工段水泥路面下方基槽壁松软的土方，因无法承受水泥板加上挖上来的土方的重压发生坍塌，将正在基槽内作业的何砚掩埋，接着
板在失去泥土支撑、没有任何支护结构和支撑材料的情况下随之断裂，砸在不佩戴安全防护用品的何砚腰际部位，导致其受重伤而死

是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.施工单位中节能水务工程有限公司未严格履行施工方安全生产管理职责，对遂溪县杨柑镇中间村污水管网配套建设工程的施工现察、失管，未及时发现并消除事故隐患，施工安全技术交底流于形式，未依法对从业人员进行安全生产教育和培训，并保证从业人员必要的安全生产知识。

2.劳务分包单位吴川市第二建筑工程有限公司安全生产责任未落实。该公司未认真开展安全生产检查，未及时发现和消除基槽边坡支到位存在的事故隐患。施工安全措施落实不到位，施工安全防护措施执行不严格，对施工段疏松土质认识不足，杨柑镇中间村污水管槽边坡没有支护和做好固壁支撑，未为施工人员配备符合标准的劳动防护用品。未对现场施工人员开展施工安全技术交底，未依法对人员进行安全教育培训，在施工作业前没有对施工人员招何生、何砚（死者）、尤连生、何亨竟等施工人员进行专门的安全教育培训是进行了口头的安全提醒，施工人员缺乏必要的安全生产知识和安全风险辨识能力，安全技能和自我防护意识差。

3.监理单位广州市城市建设工程监理公司第六分公司以及项目监理机构遂溪办公室在施工人员开始施工时不知情，项目监理机构也未工程规范要求，采取巡视等方式对中间村污水管网工程实施监理，未及时发现和消除在施工过程中出现的事故隐患，并且未审查施工中节能水务工程有限公司专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

4.监管部门遂溪县住房和城乡建设局未依法对工程项目进行施工许可，对杨柑镇污水管网工程项目履职不力，对该工程项目的安全生督和管理不到位，未及时督促相关单位或企业发现并消除事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，遂溪县杨柑镇中间村污水管网建设工程“12.20”坍塌事故是一起生产安全责任事故。

六、对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一） 建议给予事故单位和事故单位责任人员处理

1.给予事故单位责任人员处理建议

（1）何砚，男，本次施工的工作人员，安全意识薄弱，当日下午施工时，在边坡作业没有安全支护，不佩戴安全防护用品，违规作对事故负有重要责任，鉴于在事故中已死亡，建议对其不予追究责任。

（2）陈宇，中节能水务工程有限公司法定代表人，未严格履行施工方安全生产管理职责，对遂溪县杨柑镇中间村污水管网配套建设的施工现场失察、失管，未及时发现并消除事故隐患，施工安全技术交底流于形式，未依法对从业人员进行安全生产教育和培训，未从业人员具备必要的安全生产知识，对事故发生负有责任。建议由遂溪县应急管理部门依照有关法律法规对其进行行政处罚，并由县局对其进行约谈，并予以通报。

（3）黄晓，吴川市第二建筑工程有限公司法定代表人，未落实公司的主体责任，未严格履行安全生产管理职责，安全生产检查不到未及时发现和消除沟槽边坡支护不到位存在的事故隐患，未认真开展施工安全技术交底，未依法对从业人员进行安全生产教育和培训保证从业人员具备必要的安全生产知识，对遂溪县杨柑镇中间村污水管网配套建设工程的施工现场失察、失管，对事故发生负有责任议由遂溪县应急管理部门依照有关法律法规对其进行行政处罚，并由县住建局对其进行约谈，并予以通报。

（4）谢明慧，广州市城市建设工程监理公司第六分公司的负责人，未严格履行监理方安全生产管理职责，未审查施工单位中节能水程有限公司专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，未督促项目监理机构及时发现和消除在施工过程中出现的事故隐患，对事故负有责任。建议由县应急管理局依法依规给予行政处罚，并由县住建局对其进行约谈，并予以通报。

2.给予事故单位处理建议

(1)中节能水务工程有限公司，未履行施工方生产安全的管理职责，安全生产检查不到位，未及时发现和消除沟槽边坡支护不到位存在故隐患，未认真开展施工安全技术交底，未依法对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，对现场管理失控、失管，对事故发生负有责任。建议由县应急管理部门依法依规对该公司给予行政处罚。

(2)吴川市第二建筑工程有限公司安全管理不到位，施工审批制度流于形式，未有效督促施工人员严格执行施工方案，安全生产检查位，未能有效进行隐患排查治理，未及时发现和消除沟槽边坡支护不到位存在的事故隐患，未认真开展施工安全技术交底，未依法对人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，对施工现场管理失控、失管，对事故发生负有责任。建议应急管理局依法依规对该公司给予行政处罚。

(3)广州市城市建设工程监理第六分公司未严格履行监理方安全生产管理职责，审查施工单位中节能水务工程有限公司专项施工方案是合工程建设强制性标准，未督促项目监理机构及时发现和消除在施工过程中出现的事故隐患，对事故发生负有责任。建议由县应急管依法依规对该公司给予行政处罚，并将处理结果报县安委办备案。

（二）对事故责任部门和人员的处理建议

1.对事故责任部门的处理建议

遂溪县住房和城乡建设局为遂溪县人民政府授权作为遂溪县镇村污水管网工程项目的实施机构，也是建设项目的主管机构，对该项目个实施过程的监管不及时，责任落实不到位。建议县住房和城乡建设局向县政府作出深刻的书面检讨，并报县安委办备案。

2.对事故责任人员的处理建议

（1）陈培玉，男，汉族，中共党员，遂溪县江洪人，遂溪县住房和城乡建设局副局长，分管遂溪县镇村污水管网工程项目的实施。施监管工作期间虽参加或派人参加了监理公司的例会并对施工项目进行巡察，但未能对监理公司人手不足的状况提出意见督促其改正促事故隐患排查不力等。建议由县纪委监委给予批评教育。

（2）李华平，男，汉族，民主同盟员，遂溪县界炮镇人，现遂溪县住房和城乡建设局消防办和城市建设股负责人，负责跟踪落实遂镇村污水管网工程项目的工作，对项目实施中安全生产不够重视，未及时督促相关部门进行事故隐患排查和消除隐患等。建议由县纪委给予批评教育。

七、事故主要教训

（一）安全教育培训缺失，自身安全意识淡薄。工人在未经专业安全教育培训的前提下上岗作业，安全意识薄弱，不熟悉边坡作业的因素，在边坡作业没有安全支护，不佩戴安全防护用品，违规作业，自身安全意识淡薄。

（二）企业安全生产主体责任不落实，轻安全重施工。项目建设方、施工方、监理方各方企业安全生产主体责任意识较为淡薄，不建全安全生产管理制度和责任制度，没有建立健全隐患排查治理制度，没有及时发现和消除沟槽边坡支护不到位存在的事故隐患，对施员的安全教育培训流于形式，施工人员在安全生产知识缺乏和安全风险辨识能力低下的情况下进行施工，最终导致事故的发生。

（三）部门安全监管不到位。未依法对工程项目进行施工许可，对该工程项目的安全生产监督和管理不到位。未及时督促相关单位或发现并消除事故隐患。

八、事故防范和整改措施

遂溪县杨柑镇中间村污水管网建设工程“12·20”坍塌事故的发生，充分暴露出建筑施工领域安全生产工作仍然存在企业安全生产主体责落实、隐患排查和安全教育不到位和部门安全监管不力的问题。为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化建筑施工安全管理，防似事故再次发生，提出如下措施：

1.中节能水务工程有限公司和吴川市第二建筑工程有限公司要全面落实安全生产主体责任，完善安全生产管理制度和责任制度，督促现场安全管理人员认真履行安全生产管理职责。加强对施工项目的安全管理和安全教育工作，全面开展安全教育培训和施工技术交底证从业人员具备必要的安全生产知识。最深刻的教训是日后必须依法依规开展施工活动，严格执行工程施工组织设计和安全文明施案，对施工现场安全生产隐患排查一定要全面、彻底、到位，无论隐患严重程度如何都必须引起高度重视，及时排查整改，切实防患然。

2.广州市城市建设工程监理公司第六分公司及其项目机构遂溪办公室必须严格审查施工单位专项施工方案是否符合工程建设强制性标严格开工审批制度，必须加大对施工现场的日常巡查，发现问题及时整改，杜绝和防止此类事故再发生。

3.遂溪县住建部门要不断强化安全生产红线意识，深刻吸取事故教训，举一反三，全面开展安全生产大检查；要与施工单位共同做好整个项目质量安全工作，同时要严格按照“三个必须”(管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全)的要求，切实加项目施工工程安全监管，不断夯实企业安全生产基础，切实杜绝和防范各 类事故发生，全面推动企业安全生产。

遂溪县杨柑镇中间村污水管网建设工程

“12·20”坍塌事故调查组

2020年7月30日